

20260914 Problem set

for Science Quiz

김정우
포항공과대학교 수학과

Problem 1. 집합

$$\{1, 2, \dots, 10\}$$

의 3-element subset을 uniformly random하게 하나 고른다. 선택된 세 정수 가운데 서로 연속한 두 정수가 존재하지 않을 확률을 구하시오.

Solution. 선택한 세 정수를

$$1 \leq a < b < c \leq 10$$

이라 하자. 연속한 두 정수가 없다는 조건은

$$b - a \geq 2, \quad c - b \geq 2$$

이다. 따라서

$$a' = a, \quad b' = b - 1, \quad c' = c - 2$$

로 두면

$$1 \leq a' < b' < c' \leq 8$$

이고, 이는 $\{1, \dots, 8\}$ 에서 세 원소를 고르는 것과 일대일 대응한다. 그러므로 favorable subset의 개수는

$$\binom{8}{3} = 56$$

이고, 전체 subset의 개수는

$$\binom{10}{3} = 120$$

이다. 따라서 확률은

$$\boxed{\frac{56}{120} = \frac{7}{15}}.$$

□

Problem 2. 2026년 4월 OpenAI는 internal GPT-5.5 system이 fixed integer $k \geq 2$ 에 대하여

$$\lim_{\ell \rightarrow \infty} \frac{r(k, \ell + 1)}{r(k, \ell)} = 1$$

이라는 longstanding asymptotic fact의 새로운 proof를 찾았고, 이후 Lean으로 검증되었다고 발표했다. 이 결과가 다루는 Ramsey numbers의 종류를 쓰시오.

Solution. OpenAI의 발표와 accompanying paper에서 $r(k, \ell)$ 은 standard *off-diagonal Ramsey number*를 뜻한다. 즉, 모든 N -vertex graph가 K_k 또는 order ℓ 의 independent set을 포함하도록 하는 최소 N 이다.

따라서 정답은

$$\boxed{\text{off-diagonal Ramsey numbers}}$$

이다. □

Problem 3. 다음 급수의 값을 구하시오.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \arctan\left(\frac{1}{n^2 + n + 1}\right).$$

Solution. $n \geq 1$ 에 대해 arctangent subtraction formula를 쓰면

$$\arctan(n+1) - \arctan n = \arctan\left(\frac{1}{1+n(n+1)}\right) = \arctan\left(\frac{1}{n^2+n+1}\right).$$

따라서 partial sum은 telescoping되어

$$\sum_{n=1}^N \arctan\left(\frac{1}{n^2+n+1}\right) = \arctan(N+1) - \arctan 1.$$

$N \rightarrow \infty$ 로 보내면

$$\boxed{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}}.$$

□

Problem 4. 다음 binomial coefficient를 나누는 가장 큰 2의 거듭제곱을 2^m 이라 하자. m 을 구하시오.

$$\binom{2026}{1013}.$$

Solution. Legendre's formula를 binary digit sum $s_2(n)$ 으로 쓰면

$$v_2(n!) = n - s_2(n).$$

따라서 $2026 = 2 \cdot 1013$ 이고 $s_2(2026) = s_2(1013)$ 이므로

$$\begin{aligned} v_2\left(\binom{2026}{1013}\right) &= 2s_2(1013) - s_2(2026) \\ &= s_2(1013). \end{aligned}$$

그런데

$$1013 = (1111110101)_2$$

이므로 $s_2(1013) = 8$ 이다. 따라서

$$\boxed{m = 8}.$$

Equivalently, Kummer's theorem으로 $1013 + 1013$ 의 binary addition에서 발생하는 carry의 개수를 세어도 된다. □

Problem 5. 2025 Breakthrough Prize in Mathematics는 geometric Langlands program에 대한 foundational work, 특히 characteristic 0에서 geometric Langlands conjecture의 proof에 중심적인 역할을 한 한 수학자에게 수여되었다. 수상자의 이름을 쓰시오.

Solution. 2025 Breakthrough Prize in Mathematics 수상자는 Dennis Gaitsgory이다. 공식 citation은 geometric Langlands program과 그 quantum version에 대한 foundational contributions, derived algebraic geometry approach의 발전, 그리고 characteristic 0에서 geometric Langlands conjecture의 proof를 강조한다.

따라서 정답은

$$\boxed{\text{Dennis Gaitsgory}}.$$

□

Problem 6. 세 변의 길이가 13, 14, 15 인 삼각형의 circumradius를 R , inradius를 r 이라 하자. 다음 값을 구하시오.

$$R - 2r.$$

Solution. Semiperimeter는

$$s = \frac{13 + 14 + 15}{2} = 21$$

이고, Heron's formula로 area는

$$K = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84.$$

따라서

$$r = \frac{K}{s} = 4, \quad R = \frac{abc}{4K} = \frac{13 \cdot 14 \cdot 15}{4 \cdot 84} = \frac{65}{8}.$$

그러므로

$$R - 2r = \frac{65}{8} - 8 = \boxed{\frac{1}{8}}.$$

□

Problem 7. 4×4 real matrix $\mathbf{A}$ 가 nilpotent 이고

$$\text{rk}(\mathbf{A}) = 3$$

이라고 하자. $\text{rk}(\mathbf{A}^2)$ 을 구하시오.

Solution. Rank-nullity theorem에 의해

$$\dim \ker \mathbf{A} = 4 - 3 = 1.$$

Nilpotent matrix의 Jordan form에서 Jordan block의 개수는 $\dim \ker \mathbf{A}$ 와 같으므로, $\mathbf{A}$ 는 하나의 size-4 nilpotent Jordan block과 similar하다. 따라서

$$\mathbf{A} \sim J_4(0), \quad \mathbf{A}^2 \sim J_4(0)^2,$$

이고 $J_4(0)^2$ 의 rank는 2이다. 그러므로

$$\boxed{\text{rk}(\mathbf{A}^2) = 2}.$$

□

Problem 8. 2026년 3월 18일 94세로 별세한 1970 Fields Medalist의 이름을 쓰시오. 이 수학자는 characteristic 0에서 algebraic varieties의 resolution of singularities를 arbitrary dimension에 대해 증명한 업적으로 잘 알려져 있다.

Solution. International Mathematical Union이 2026년 7월 소개한 수학자는 Heisuke Hironaka이다. Hironaka는 characteristic 0의 field 위에서 arbitrary dimension의 algebraic variety에 대해 resolution of singularities를 증명한 업적으로 1970 Fields Medal을 받았다.

따라서 정답은

Heisuke Hironaka

□

Problem 9. 다음 값을 구하시오.

$$\sum_{k=1}^{100} \lfloor \sqrt{k} \rfloor.$$

Solution. $1 \leq j \leq 9$ 에 대해

$$\lfloor \sqrt{k} \rfloor = j$$

인 k 는

$$j^2 \leq k \leq (j+1)^2 - 1$$

이므로 정확히 $2j+1$ 개이다. 또한 $k=100$ 에서는 값이 10이다. 따라서

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{100} \lfloor \sqrt{k} \rfloor &= \sum_{j=1}^9 j(2j+1) + 10 \\ &= 2 \sum_{j=1}^9 j^2 + \sum_{j=1}^9 j + 10 \\ &= 2 \cdot 285 + 45 + 10 \\ &= \boxed{625}. \end{aligned}$$

□

Problem 10. complete graph K_6 에서 지정된 edge 하나를 제거하여 얻은 graph의 spanning tree 개수를 구하시오.

Solution. Cayley's formula에 의해 K_6 의 spanning tree 개수는

$$6^{6-2} = 6^4 = 1296$$

이다. K_6 의 15개 edge는 symmetry에 의해 같은 수의 spanning tree에 포함된다. 모든 spanning tree는 5개의 edge를 가지므로, spanning tree-edge incidence의 총개수는

$$1296 \cdot 5.$$

따라서 지정된 하나의 edge를 포함하는 spanning tree의 개수는

$$\frac{1296 \cdot 5}{15} = 432.$$

그 edge를 제거하면 이 432개만 사라지므로, 남은 spanning tree의 개수는

$$1296 - 432 = \boxed{864}.$$

□